

Geography (Optional) Syllabus

(इंग्रजी आणि मराठी मध्ये)

Paper I (250 Marks)	
Section A	
Physical Geography (प्राकृतिक भूगोल)	
1. Geomorphology: (भूरूपशास्त्र)	
a. Factors controlling landform development; (भूरूप विकासावर नियंत्रण करणारे घटक)	
b. endogenetic and exogenetic forces; (अंतर्गत आणि बहिर्गत बल)	
c. Origin and evolution of the earth's crusts; (पृथ्वीच्या कवचाची उत्पत्ती आणि उत्क्रांती)	
d. Fundamentals of geomagnetism; (भूचुंबकत्वाची मूलतत्वे)	
e. Physical conditions of the earth's interior; (पृथ्वीच्या अंतरंगाची भौतिक स्थिति)	
f. Geosynclines; (झिडोपी/ भूसन्वती)	
g. Continental drift; (भूखंड अपवहन)	
h. Isostasy; (समस्थायित्व)	
i. Plate tectonics; (भूप्लेट विवर्तनी)	
j. Recent views on mountain building; (पर्वत निर्मितीबद्दल आधुनिक मत)	
k. Volcanicity; (ज्वालामुखीय क्रिया)	
l. Earthquakes and Tsunamis; (भूकंप आणि त्सुनामी)	
m. Concepts of geomorphic cycles and Land scape development; (भूरूपिकी चक्रांची संकल्पना आणि भूदृश्य विकास)	

n. Denudation chronology; (अनाच्छादन कालानुक्रम)
o. Channel morphology; (जलमार्ग अकृतिविज्ञान)
p. Erosion surfaces; (अपक्षरण पृष्ठ)
q. Slope development; (ढेकडी उतार विकास)
r. Applied Geomorphology; (उपयोजित भूरूपशास्त्र)
s. Geomorphology, economic geology, and environment. (भूरूपशास्त्र, आर्थिक भूगर्भशास्त्र आणि पर्यावरण)

2. Climatology: (हवामानशास्त्र)	
a. Temperature and pressure belts of the world; (तापमान आणि जगातील दाब पट्टे)	
b. Heat budget of the earth; (पृथ्वीवरील उष्णतेचे अंदाजपत्रक)	
c. Atmospheric circulation; (वातावरणीय परिसंचरण)	
d. Atmospheric stability and instability; (वातावरणीय स्थिरता आणि अस्थिरता)	
e. Planetary and local winds; (ग्रहिय वारे आणि स्थानिक वारे)	
f. Monsoons and jet streams; (मानसून आणि जेट प्रवाह)	
g. Air masses and frontogenesis; (वायुराशी आणि वताग्रजनन)	
h. Temperature and tropical cyclones; (समशीतोष्ण आणि उष्ण कटिबंधीय आवर्ते)	
i. Types and distribution of precipitation; (पर्जन्याचे प्रकार आणि वितरण)	
j. Weather and Climate; (हवा आणि हवामान)	
k. Koppen's, Thornthwaite's and Trewartha's classification of world climate; (कोप्पेन, थॉर्नथ्वेट आणि ट्रेवार्था यांचे वैश्विक हवामानाचे वर्गीकरण)	

l. Hydrological cycle: (जलचक्रांचा चक्र)
m. Global climatic change, and role and response of man in climatic changes Applied climatology and Urban climate. (वैश्विक हवामान बदल, मानवाचा हवामान बदलाचा प्रतिसाद, उपयोगित हवामानशास्त्र आणि नागरी हवामान)

3. Oceanography: (सागरशास्त्र)
a. Bottom topography of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans: (अटलांटिक, हिंद आणि प्रशांत महासागराची तळरचना)
b. Temperature and salinity of the oceans: (महासागराचे तापमान व लवणता)
c. Heat and salt budgets: (उष्णता आणि क्षार अंदाजपत्रक)
d. Ocean deposits: (सागरी निक्षेप)
e. Waves, currents, and tides: (लहरी, प्रवाह आणि भरती-ओहोटी)
f. Marine resources: (सागरी संसाधने)
g. biotic, mineral and energy resources: (जैविक, खनिज आणि ऊर्जा संसाधने)
h. Coral reefs, coral bleaching: (प्रवाळ, प्रवाळ विरंजन)
i. Sea-level changes: (सागरजल पातळीमधील बदल)
j. Law of the sea and marine pollution. (सागरी कायदे आणि सागरी प्रदूषण)

4. Biogeography: (जैविक भूगोल)
a. Genesis of soils: (मृदेची निर्मिती)
b. Classification and distribution of soils: (मृदेची वर्गीकरण)
c. Soil profile: (मृदा उच्छेद)

d. Soil erosion, Degradation, and conservation: (मृदेची धूप, नैचयन आणि संवर्धन)
e. Factors influencing world distribution of plants and animals: (वनस्पति आणि प्राण्यांच्या वितरणावर प्रभाव टाकणारे घटक)
f. Problems of deforestation and conservation measures: (जंगलतोडीच्या समस्या आणि वन संवर्धनाचे उपाय)
g. Social forestry, agroforestry: (सामाजिक वनीकरण, कृषी वनीकरण)
h. Wildlife: (वन्यजीवन)
i. Major gene pool centers (प्रमुख जनुक केंद्र)

5. Environmental Geography: (पर्यावरण भूगोल)
a. Principle ecology: (परिस्थितिकीचे मुलतत्त्वे)
b. Human ecological adaptations: (मानवी परिस्थितिक अनुकूलन)
c. Influence of man on ecology and environment: (मानवाचा परिस्थितिक व पर्यावरणावर प्रभाव)
d. Global and regional ecological changes and imbalances: (जागतिक आणि क्षेत्रीय परिस्थितिक बदल आणि असंतुलन)
e. Ecosystem their management and conservation: (परिसंस्थेचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन)
f. Environmental degradation, management, and conservation: (पर्यावरणीय अवनती, व्यवस्थापन आणि संवर्धन)
g. Biodiversity and sustainable development: (जैवविविधता आणि शाश्वत विकास)
h. Environmental policy: (पर्यावरणीय धोरण)
i. Environmental hazards and remedial measures: (पर्यावरणीय आपत्ती)

j. Environmental education and legislation. (पर्यावरणीय शिक्षण आणि शिक्षण)
--

Paper I
Section B
Human Geography (मानवी भूगोल)
1. Perspectives in Human Geography: (मानवी भूगोलातील दृष्टिकोन)
a. Areal differentiation: (क्षेत्रीय विभिन्नता)
b. Regional synthesis: (क्षेत्रीय एकीकरण)
c. Dichotomy and dualism: (द्विविभाजन आणि द्वैतवाद)
d. Environmentalism: (पर्यावरणवाद)
e. Quantitative revolution and locational analysis: (परिणामात्मक क्रांति)
f. Radical, behavioural, human and welfare approaches: (पुरोगामी, आचरणवादी, मानवतावादी आणि कल्याणकारी पद्धती)
g. Languages, religions, and secularization: (भाषा, धर्म आणि धर्मनिरपेक्षीकरण)
h. Cultural regions of the world: (जगातील सांस्कृतिक प्रदेश)
i. Human development index: (मानव विकास निर्देशांक)
2. Economic Geography: (आर्थिक भूगोल)
a. World economic development: measurement and problems: (जागतिक आर्थिक विकास: मापन आणि समस्या)
b. World resources and their distribution: (जागतिक संसाधने आणि त्यांचे वितरण)
c. Energy crisis: (ऊर्जा संकट)

d. the limits to growth: (विकासाच्या सीमा)
e. World agriculture: typology of agricultural regions: (जागतिक कृषी: कृषी क्षेत्रांचे प्रकारनिष्ठ वर्गीकरण)
f. Agricultural inputs and productivity: (कृषी निविष्ट आणि उत्पादकता)
g. Food and nutrition problems: (अन्न आणि पोषणविषयक समस्या)
h. Food security: (अन्न सुरक्षा)
i. famine: causes, effects and remedies: (दुष्काळ: कारणे, परिणाम आणि उपाय)
j. World industries: location patterns and problems: (जगातील उद्योग: स्थान प्रारूप आणि समस्या)
k. Patterns of world trade: (जागतिक व्यापाराचे प्रारूप)

3. Population and Settlement Geography: (लोकसंख्या आणि वसाहत भूगोल)
a. Growth and distribution of world population: (जागतिक लोकसंख्येची वाढ आणि वितरण)
b. Demographic attributes: (जनसांख्यिकीय गुण)
c. Causes and consequences of migration: (स्थलांतराची कारणे आणि परिणाम)
d. Concepts of over-under-and optimum population: (न्यूनतम, पर्याप्त आणि अतिरिक्त लोकसंख्येची संकल्पना)
e. Population theories: (लोकसंख्येसंबंधी संकल्पना)
f. world population problems and policies: (जागतिक लोकसंख्येची समस्या आणि धोरण)

g. Social well-being and quality of life; (सामाजिक कल्याण आणि जीवन गुणवत्ता)
h. Population as social capital. (सामाजिक भांडवल म्हणून लोकसंख्या)
i. Types and patterns of rural settlements; (ग्रामीण वसाहतींचे प्रकार आणि प्रारूप)
j. Environmental issues in rural settlements; (ग्रामीण वसाहतींमधील पर्यावरणीय समस्या)
k. Hierarchy of urban settlements; (नागरी वसाहतींचा पदानुक्रम)
l. Urban morphology; (नागरी रुचिकी)
m. Concept of primate city and rank-size rule; (प्रमुख शहर संकल्पना व श्रेणी आकार नियम)
n. Functional classification of towns; (नगरांचे कार्यात्मक वर्गीकरण)
o. Sphere of urban influence; (नागरी प्रभाव क्षेत्र)
p. Rural-urban fringe; (ग्राम शहर किनारा)
q. Satellite towns; (उपग्रह नगर)
r. Problems and remedies of urbanization; (नागरीकरण समस्या व त्यावर उपाय)
s. Sustainable development of cities. (नगरांचा शाश्वत विकास)
4. Regional Planning: (Regional Planning)
a. Concept of a region; (प्रदेशाची संकल्पना)
b. Types of regions and methods of regionalisation; (प्रदेशाचे प्रकार आणि प्रादेशिकरणाच्या पद्धति)
c. Growth centres and growth poles; (वृद्धि केंद्रे आणि वृद्धि ध्रुव)

d. Regional imbalances; (प्रादेशिक असमत्ते)
e. Regional development strategies; (प्रादेशिक विकासाचे धोरण)
f. Environmental issues in regional planning; (प्रादेशिक नियोजनाचे पर्यावरणीय मुद्दे)
g. Planning for sustainable development. (शाश्वत विकासासाठी नियोजन)
5. Models, Theories and Laws in Human Geography: (मानवी भूगोलातील प्रतिमाने, सिद्धांत आणि नियम)
a. System analysis in Human geography; (मानवी भूगोलात प्रणाली विश्लेषण)
b. Malthusian, Marxian and demographic transition models; (माल्थसचे, मार्क्सवादी आणि लोकसंख्या संक्रमण प्रतिमाने)
c. Central Place theories of Christaller and Losch; (क्रिस्टॉलर आणि लोश चा केंद्रीय स्थान सिद्धांत)
d. Perroux and Boudeville; (पॅरॉक्स आणि बोडविल);
e. Von Thunen's model of agricultural location; (व्हॉन थुनेन यांच कृषी भूमी उपयोग सिद्धांत)
f. Weber's model of industrial location; (वेबर चा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणाचा सिद्धांत)
g. Rostov's model of stages of growth. (रोस्तोव चे विकास प्रतिमान)
h. Heartland and Rimland theories; (ह्रदयस्थल आणि परीधीय स्थल सिद्धांत)
i. Laws of international boundaries and frontiers. (आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि सरहद्दीचे नियम)

Paper II (250 Marks)	
Geography of India:	

1. Physical Setting :	भौतिक व्यवस्था:
a. Space relationship of India with neighbouring countries;	भारताचे शेजारी राष्ट्रांसह अवकाशीय संबंध
b. Structure and relief;	संरचना आणि उठाव
c. Drainage system and watersheds;	जलनिस्सार प्रणाली आणि जलविभाजक
d. Physiographic regions;	प्राकृतिक विभाग

2. Resources :	संसाधने:
a. Land, surface and ground water, energy, minerals, biotic and marine resources, Forest and wild life resources and their conservation;	जमीन, भूपृष्ठीय जल आणि भूजल, ऊर्जा, खनिज, जैविक आणि सागरी संसाधने, वन आणि वन्यजीवन संसाधने आणि त्यांचे संवर्धन
b. Energy crisis.	ऊर्जा अरिष्ट
3. Agriculture :	कृषी:

e. Mechanism of Indian monsoons and rainfall patterns;	भारतीय मान्सून चे तंत्र आणि पर्जन्याचे प्रारूप
f. Tropical cyclones and western disturbances;	उष्णकटिबंधीय आवर्त आणि पश्चिमी विक्षोभ
g. Floods and droughts;	पूर आणि दुष्काळ
h. Climatic regions;	हवामान विभाग
i. Natural vegetation, Soil types and their distributions.	नैसर्गिक वनस्पती, मृदेचे प्रकार आणि त्यांचे वितरण.

a. Infrastructure: irrigation, seeds, fertilizers, power;	आधार संरचना: सिंचन, बियाणे, खते, ऊर्जा,
b. Institutional factors;	संस्थागत घटक;
c. land holdings, land tenure and land reforms;	भू-धारणा, भू-धारणा अवधी आणि जमीनधारणा सुधारणा
d. Cropping pattern, agricultural productivity, agricultural intensity, crop combination, land capability;	पीक प्रारूप, कृषी उत्पादकता, कृषी गहनता, पीक संयोजन, जमीन क्षमता
e. Agro and social forestry;	कृषी आणि सामाजिक वनीकरण

f. Green revolution and its socio-economic and ecological implications;	हरित क्रांती आणि त्याचे सामाजिक-आर्थिक व परिरिस्थितिकीय परिणाम
g. Significance of dry farming;	कोरडवाहू शेती चे महत्त्व
h. Livestock resources and white revolution;	पशुधन संसाधने व श्वेत क्रांती
i. Aqua- culture;	मत्स्यपालन
j. Sericulture, Agriculture and poultry;	रेशीम उत्पादन, कृषी आणि कुक्कुटपालन
k. Agricultural regionalisation;	कृषी प्रदेशिकारन
l. Agro-climatic zones;	कृषि-हवामान प्रदेश
m. Agro- ecological regions.	कृषि परिस्थितिकि प्रदेश;

4. Industry:	उद्योग:
a. Evolution of industries;	उद्योगांची उत्क्रांती
b. Locational factors of cotton, jute, textile, iron and steel, aluminum, fertilizer, paper, chemical and pharmaceutical, automobile, cottage and agro-based industries;	कापूस, ताग, कापड, लोह आणि पोलाद, अयुग्मिनियम, खरे, कागद, रसायने आणि औषधनिर्माण, वाहन, कुटीर उद्योग आणि

	कृषी आधारित उद्योग यांचे स्थानविषयक घटक;
c. Industrial houses and complexes including public sector undertakings;	सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसह उद्योग घराणे आणि समूह;
d. Industrial regionalisation;	औद्योगिक प्रादेशिकीकरण
e. New industrial policy;	नवे औद्योगिक धोरण
f. Multinationals and liberalisation;	बहुराष्ट्रीय उद्योग आणि उदारीकरण
g. Special Economic Zones;	विशेष आर्थिक क्षेत्र
h. Tourism including ecotourism.	पर्यटन आणि पर्यावरण पर्यटन

5. Transport, Communication and Trade :	वाहतूक संदेशवहन आणि व्यापार:
a. Road, railway, waterway, airway and pipeline networks and their complementary roles in regional development;	रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, हवाईमार्ग आणि नळमार्ग आणि यांची क्षेत्रीय विकासामधील परिपूरक भूमिका
b. Growing importance of ports in national and foreign trade;	राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय

	व्यापारमधील बंदरांचे वाढते महत्त्व
c. Trade balance;	व्यापारशेष
d. Trade Policy;	व्यापारविषयक धोरण
e. Export processing zones;	निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र
f. Developments in communication and information technology and their impacts on economy and society;	संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा विकास आणि त्यांचा अर्थव्यवस्था व समाजावर परिणाम
g. Indian space programme	भारताचा अंतराळ कार्यक्रम

6. Cultural Setting:	सांस्कृतिक मांडणी:
a. Historical Perspective of Indian Society;	भारतीय समाजाच ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
b. Racial, linguistic and ethnic diversities;	वर्गिक, भाषिक विविधता
c. religious minorities;	धार्मिक अल्पसंख्याक
d. Major tribes, tribal areas and their problems;	प्रमुख जमाती, आदिवासी बहुल क्षेत्र आणि त्यांच्या समस्या
e. Cultural regions;	सांस्कृतिक क्षेत्र
f. Growth, distribution and density of population;	लोकसंख्येची वाढ, वितरण आणि घनता

g. Demographic attributes: sex-ratio, age structure, literacy rate, work force, dependency ratio, longevity; migration (inter-regional, intra-regional and international) and associated problems;	लोकसांख्यिकीय घटक: लिंग गुणोत्तर, वय संरचना, साक्षरता दर, संरचना, साक्षरता दर, श्रमिक, अवलंब प्रमाण, आयुर्मान, स्थलांतर (अंतर्गत आणि अंतरक्षेत्रीय व अंतराष्ट्रीय) आणि संबंधित समस्या
h. Population problems and policies;	लोकसंख्येची समस्या आणि धोरण
i. Health indicators.	आरोग्य निर्देशक

7. Settlements :	वसाहती:
a. Types, patterns and morphology of rural settlements;	ग्रामीण वसाहतींचे प्रकार, प्रारूप आणि रूपिकी
b. Urban developments;	नगरी विकास
c. Morphology of Indian cities;	भारतीय नगरांची रूपिकी
d. Functional classification of Indian cities;	भारतीय नगरांचे कार्यात्मक वर्गीकरण
e. Conurbations and metropolitan regions;	बृहन्महानगरी प्रदेश आणि महानगर क्षेत्र
f. Urban sprawl;	नगरी प्रसरण

Geography (Optional) मराठी माध्यम बॅच

निखिल वांढे

7709495797

g. Slums and associated problems;	झोपडपट्टी आणि संबंधित समस्या
h. Town planning;	नगर नियोजन
i. Problems of urbanisation and remedies.	नागरीकरणाच्या समस्या आणि उपाय
8. Regional Development and Planning:	क्षेत्रीय विकास आणि नियोजन;
a. Experience of regional planning in India;	भारतातील क्षेत्रीय विकासाचा अनुभव
b. Five Year Plans;	पंचवर्षिक योजना
c. Integrated rural development programmes;	एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम
d. Panchayat Raj and decentralized planning;	पंचायत राज आणि विकेंद्रित नियोजन
e. Command area development;	लाभक्षेत्र विकास
f. Watershed management;	पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन
g. Planning for backward area, desert, drought-prone, hill, tribal area development;	मागास क्षेत्र, वाळवंटी प्रदेश, अर्धवणप्रवण क्षेत्र, डोंगराळ प्रदेश, आदिवासी बहुल क्षेत्र यांचे नियोजन व विकास
h. Multi-level planning;	बहु-स्तरीय नियोजन

i. Regional planning and development of island territories.	क्षेत्रीय विकास आणि बेट प्रदेशांचा विकास
9. Political Aspects :	राजकीय पैलू:
a. Geographical basis of Indian federalism;	भारताच्या संघराज्यवादाचे भौगोलीकी पायधार
b. State reorganisation;	राज्य पुनर्रचना
c. Emergence of new states;	नवीन राज्यांचा उदय
d. Regional consciousness and inter-state issues;	क्षेत्रीय भावना आणि आंतर-राज्यीय मुद्दे
e. International boundary of India and related issues;	भारताची आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि संबंधित मुद्दे
f. Cross-border terrorism;	सीमापार दहशतवाद
g. India's role in world affairs;	जागतिक घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका
h. Geopolitics of South Asia and Indian Ocean realm.	दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागर परिमंडलातील भूराजनीती
10. Contemporary Issues :	समकालीन मुद्दे:

a. Ecological issues;	परिस्थितिकीय मुद्दे
b. Environmental hazards: landslides, earthquakes, Tsunamis, floods and droughts, epidemics;	पर्यावरणीय संकट: भूस्तरण, भूकंप, त्सुनामी, पूर आणि दुष्काळ, साधारण
c. Issues related to environmental pollution;	पर्यावरणीय प्रदूषणासंबंधी मुद्दे
d. Changes in patterns of land use;	बदलते भूमी-उपयोग प्रारूप
e. Principles of environmental impact assessment and environmental management;	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाची तत्वे आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन
f. Population explosion and food security;	लोकसंख्या विस्फोट आणि अन्न सुरक्षा
g. Environmental degradation;	पर्यावरणीय अवनती
h. Deforestation, desertification and soil erosion;	जंगलतोड, वाळवंटीकरण आणि मृदा अपक्षरण
i. Problems of agrarian and industrial unrest;	कृषी आणि औद्योगिक अशांतताची समस्या
j. Regional disparities in economic development;	आर्थिक विकासांमध्ये क्षेत्रीय असमानता

k. Concept of sustainable growth and development;	शश्वत वृद्धी आणि विकासाची संकल्पना
l. Environmental awareness;	पर्यावरणीय जागरूकता
m. Linkage of rivers;	नदी जोड प्रकल्प
n. Globalisation and Indian economy.	जागतिकीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

Booklist:

For Basic Understanding:

State Board:

भूगोल आणि भूगर्भशास्त्र 11th and 12th

Paper 1:

Section A:

1. भूगोलाची मुलतत्वे भाग १ - A B Savdi

Section B:

2. भूगोलाची मुलतत्वे भाग २ - A B Savdi

Paper 2:

भारताचा भूगोल - माजीद हुसेन

भूगोल (वैकल्पिक) **Printed Class Notes: निखिल वांढे.**